2026–2027 年陆行中学高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 已知 $10^a=2, 10^b=5$，则 10^{3a-2b} 的值为_____.

【解析】

- $10^{3a-2b}=\dfrac{10^{3a}}{10^{2b}}=\dfrac{(10^a)^3}{(10^b)^2}=\dfrac{2^3}{5^2}=\dfrac{8}{25}$.

4. 已知不等式 $|x+1|+|x-3|\geqslant 4$ 恒成立，则取等号时 x 的取值范围是_____.

【答案】 $[-1,3]$

5. 集合 $A=\{1,2,a^2\}$，$B=\{2,a\}$，若 $B\subseteq A$，则 a 的值为_____.

【解析】

- 因为 $B\subseteq A$，所以 $a=1$ 或 $a=a^2$，
- 当 $a=1$ 时，$a^2=1$，不满足元素的互异性，故舍去；
- 当 $a=a^2$ 时，解得 $a=1$（舍）或 $a=0$，
- 当 $a=0$ 时，$A=\{1,2,0\}$，$B=\{2,0\}$，满足题意.
- 综上，$a=0$.

6. 若 $x>\dfrac{3}{5}$，则 $y=5x+\dfrac{1}{5x-3}$ 的最小值是_____.

【答案】 5

7. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=1$，则 $\dfrac{3}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值是_____.

【解析】

- $a>0$，$b>0$，且 $a+b=1$，
- $\dfrac{3}{a}+\dfrac{1}{b}=\left(\dfrac{3}{a}+\dfrac{1}{b}\right)(a+b)=\dfrac{3b}{a}+\dfrac{a}{b}+4\geqslant 2\sqrt{3}+4$，
- 当且仅当 $\dfrac{3b}{a}=\dfrac{a}{b}$ 时取等号，所以 $\dfrac{3}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值为 $2\sqrt{3}+4$.

8. 已知 $\log_2 5=a$，则 $\log_5 10=$_____（用含 a 的代数式表示）.

【答案】 $1+\dfrac{1}{a}$

9. 已知 $p: 2<x\leqslant 3$，$q: |x-a|<2$，若 p 是 q 的充分不必要条件，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- 由 $|x-a|<2$ 得 $a-2<x<a+2$，即 $p: 2<x\leqslant 3$，$q: a-2<x<a+2$.

- 因为 p 是 q 的充分不必要条件，所以 $\begin{cases} a-2 \leqslant 2 \\ a+2>3 \end{cases}$，解得 $1<a \leqslant 4$，
- 所以实数 a 的取值范围为 $(1,4]$.

10. 已知 $a>1$,$b>1$，若 $\log_a b+\log_b a=2$，且 $ab=2$，则 $\log_2(a+b)=$_____.

【解析】

- 由 $\log_a b+\log_b a=2$,$a>1$,$b>1$，得 $\log_a b+\dfrac{1}{\log_a b}=2$，
- 即 $(\log_a b)^2-2\log_a b+1=0$，则 $(\log_a b-1)^2=0$，即 $\log_a b=1$，则 $a=b$，
- 又 $ab=2$，则 $a=b=\sqrt{2}$，所以 $\log_2(a+b)=\log_2(2\sqrt{2})=\log_2 2^{\frac{3}{2}}=\dfrac{3}{2}$.

11. 已知函数 $f(x)=\sqrt{2kx^2+kx+\dfrac{3}{4}}$ 的定义域为实数集 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围_____.

【解析】

- 因为函数 $f(x)=\sqrt{2kx^2+kx+\dfrac{3}{4}}$ 的定义域为实数集 $\mathbb{R}$，
- 所以 $2kx^2+kx+\dfrac{3}{4} \geqslant 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立，
- 当 $k=0$ 时，$\dfrac{3}{4} \geqslant 0$，恒成立；
- 当 $k \neq 0$ 时，则有 $\begin{cases} 2k>0 \\ \Delta=k^2-4\times 2k\times \dfrac{3}{4} \leqslant 0 \end{cases}$，解得 $0<k \leqslant 6$；
- 综上，实数 k 的取值范围为 $[0,6]$.

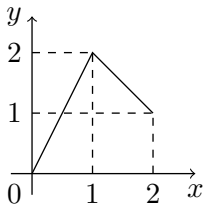
12. 对于两个实数 a、b，定义运算 $a \odot b$ 如下：若 $a \geqslant b$，则 $a \odot b=a$；若 $a<b$，则 $a \odot b=b$. 若 x、$y \in \mathbb{R}$，则 $|x-y| \odot |3-x| \odot |x+y|$ 的最小值是_____.

【解析】

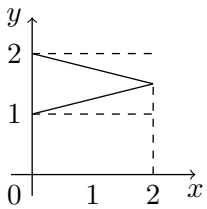
- 由题意得 $a \odot b=\max\{a,b\}$，所以 $|a+b| \odot |a-b|=\max\{|a+b|,|a-b|\}$，
- 设 $\max\{|a+b|,|a-b|\}=M$，则 $\begin{cases} M \geqslant |a+b| \\ M \geqslant |a-b| \end{cases}$，
- 所以 $2M \geqslant |a+b|+|a-b| \geqslant 2|a|$，则 $|a+b| \odot |a-b| \geqslant |a|$，
- 所以 $\min\{|x-y| \odot |3-x| \odot |x+y|\}=\min\{|x-y| \odot |x+y| \odot |3-x|\}$
- $=\min\{|x| \odot |3-x|\}=\min\left\{\dfrac{3}{2}+x \odot \left|\dfrac{3}{2}-x\right|\right\}=\dfrac{3}{2}$，
- 当且仅当 $x=\dfrac{3}{2}$，$y=0$ 取等号，故 $|x-y| \odot |3-x| \odot |x+y|$ 的最小值是 $\dfrac{3}{2}$.

二、选择题

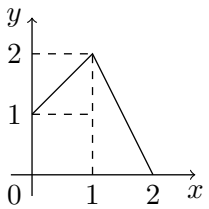
13. 设 $A=\{x \mid 0 \leqslant x \leqslant 2\}$，$B=\{y \mid 1 \leqslant y \leqslant 2\}$，下列图形能表示从集合 A 到集合 B 的函数图像的是(　　)



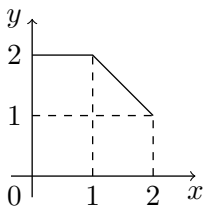
A.



B.



C.



D.

【解析】

- 对于 A，当 $0 \leqslant x \leqslant 2$ 时，$0 \leqslant y \leqslant 2$，故 A 错误；
- 对于 B，当 $0 \leqslant x \leqslant 2$ 时，任取一个 x 的值，有两个 y 与之对应，故 B 错误；
- 对于 C，当 $0 \leqslant x \leqslant 2$ 时，$0 \leqslant y \leqslant 2$，故 C 错误；
- 对于 D，当 $0 \leqslant x \leqslant 2$ 时，$0 \leqslant y \leqslant 2$，故 D 正确.
- 故选 D.

14. 下列函数中与函数 $y=x$ 是同一函数的是(　　)

A. $y=\sqrt{x^2}$　　B. $y=(\sqrt{x})^2$　　C. $u=\dfrac{v^2}{v}$　　D. $m=\sqrt[5]{n^5}$

【解析】

- 对于 A，$y=\sqrt{x^2}=|x|$，与函数 $y=x$ 的对应关系不相同，不是同一函数；
- 对于 B，$y=(\sqrt{x})^2=x(x \geqslant 0)$，与函数 $y=x(x \in \mathbb{R})$ 的定义域不相同，不是同一函数；
- 对于 C，$u=\dfrac{v^2}{v}=v(v \neq 0)$，与函数 $y=x(x \in \mathbb{R})$ 的定义域不相同，不是同一函数；
- 对于 D，$m=\sqrt[5]{n^5}=n(n \in \mathbb{R})$，与函数 $y=x(x \in \mathbb{R})$ 的定义域相同，对应关系也相同，是同一函数.
- 故选 D.

15. 某校高一四班学生 46 人，寒假参加体育训练，其中足球队 25 人，排球队 22 人，游泳队 24 人，足球排球都参加的有 12 人，足球游泳都参加的有 9 人，排球游泳都参加的有 8 人，问：三项都参加的学生数为(　　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【解析】

- 设集合 $A=\{$参加足球队的学生$\}$，集合 $B=\{$参加排球队的学生$\}$，
- 集合 $C=\{$参加游泳队的学生$\}$，
- 则 $\operatorname{card}(A)=25$，$\operatorname{card}(B)=22$，$\operatorname{card}(C)=24$，
- $\operatorname{card}(A\cap B)=12$，$\operatorname{card}(A\cap C)=9$，$\operatorname{card}(B\cap C)=8$，
- 设三项都参加的有 x 人，即 $\operatorname{card}(A\cap B\cap C)=x$，$\operatorname{card}(A\cup B\cup C)=46$，
- 由 $\operatorname{card}(A\cup B\cup C)=\operatorname{card}A+\operatorname{card}B+\operatorname{card}C-\operatorname{card}(A\cap B)$
- $-\operatorname{card}(B\cap C)-\operatorname{card}(A\cap C)+\operatorname{card}(A\cap B\cap C)$，
- 即 $46=25+22+24-12-8-9+x$，解得 $x=4$，所以三项都参加的有 4 人.
- 故选 C.

16. 已知 $\lg a$、$\lg b$ 是方程 $6x^2-4x-3=0$ 的两根，则 $\left(\lg\dfrac{a}{b}\right)^2$ 等于(　　)

A. $\dfrac{4}{9}$　　B. $\dfrac{13}{9}$　　C. $\dfrac{14}{9}$　　D. $\dfrac{22}{9}$

【解析】

- 由韦达定理得 $\lg a+\lg b=\dfrac{2}{3}$，$\lg a\cdot\lg b=-\dfrac{1}{2}$，
- 所以 $\left(\lg\dfrac{a}{b}\right)^2=(\lg a-\lg b)^2=(\lg a+\lg b)^2-4\lg a\lg b=\dfrac{4}{9}+2=\dfrac{22}{9}$. 故选 D.

三、解答题

17.（1）用分数指数幂表示 $\sqrt[3]{a^2}\cdot\sqrt{a^3}$；

（2）已知 $a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=3$，求 $a+a^{-1}$.

【解析】

- （1）$\sqrt[3]{a^2}\cdot\sqrt{a^3}=a^{\frac{2}{3}}\times a^{\frac{3}{2}}=a^{\frac{13}{6}}$.
- （2）由 $a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=3$，平方得 $a+2+a^{-1}=9$，故 $a+a^{-1}=7$.

18. 已知 $f(x)=\begin{cases}x,x>0\\-x^2-2x+1,x\leqslant 0\end{cases}$.

（1）求 $f(f(-2))$ 的值；

（2）若 $f(x_0)=2$，求 x_0 的值.

【解析】

- （1）$f(x)=\begin{cases}x,x>0\\-x^2-2x+1,x\leqslant 0\end{cases}$，则 $f(-2)=-(-2)^2-2\times(-2)+1=1$，
- 则有 $f(f(-2))=f(1)=1$；

- （2）当 $x_0>0$ 时，$f(x_0)=x_0$，又 $f(x_0)=2$，所以 $x_0=2$，
- 当 $x_0\leqslant 0$ 时，$f(x_0)=-x_0^2-2x_0+1$，又 $f(x_0)=2$，
- 所以 $-x_0^2-2x_0+1=2$，故 $x_0=-1$，
- 综上，x_0 的值为 -1 或 2.

19. 已知集合 $A=\{x\mid |1+x|+|x|<5\}$，$B=\left\{x\left|\dfrac{2}{x-m}\geqslant 1\right.\right\}$，$p:x\in A$，$q:x\in B$.

（1）若 $m=0$，且 p 真 q 假，求实数 x 的取值范围；

（2）若 q 是 p 的充分不必要条件，求实数 m 的取值范围.

【解析】

- （1）当 $x\geqslant 0$ 时，不等式 $|1+x|+|x|<5$ 化为 $1+x+x<5$，解得 $0\leqslant x<2$；
- 当 $-1\leqslant x<0$ 时，不等式 $|1+x|+|x|<5$ 化为 $1+x-x<5$ 恒成立，
- 故 $-1\leqslant x<0$；
- 当 $x<-1$ 时，不等式 $|1+x|+|x|<5$ 化为 $-1-x-x<5$，
- 解得 $-3<x<-1$.
- 综上所述，$|1+x|+|x|<5$ 等价于 $-3<x<2$，
- 所以 $|1+x|+|x|<5$ 的解集为 $A=(-3,2)$，
- 若 $m=0$，则 $B=\left\{x\left|\dfrac{2}{x}\geqslant 1\right.\right\}=\{x\mid 0<x\leqslant 2\}$，得 $\overline{B}=(-\infty,0]\cup(2,+\infty)$，
- 由 p 真 q 假，得 $x\in(A\cap\overline{B})=(-3,0]$，即 x 的取值范围为 $(-3,0]$；
- （2）由 $\dfrac{2}{x-m}\geqslant 1$，得 $\begin{cases}x-m>0\\ x-m\leqslant 2\end{cases}$，解得 $m<x\leqslant m+2$，
- 所以 $B=\left\{x\left|\dfrac{2}{x-m}\geqslant 1\right.\right\}=(m,m+2]$，
- 由（1）的结论，得 $A=(-3,2)$，
- 若 q 是 p 的充分不必要条件，则 B 是 A 的真子集，得 $\begin{cases}m\geqslant -3\\ m+2<2\end{cases}$，
- 解得 $-3\leqslant m<0$，即实数 m 的取值范围是 $[-3,0)$.

20. 某企业计划在 2026 年布局人工智能大模型应用开发，生产智能终端配套的 AI 算法服务包. 通过市场分析，全年需投入固定成本 260 万元（含研发、服务器部署等），每生产 x 千个算法服务包，需另投入成本 $R(x)$ 万元，且 $R(x)=\begin{cases}10x^2+100x,0<x\leqslant 40\\ 601x+\dfrac{10000}{x}-7260,x>40\end{cases}$. 已知每个算法服务包的售价为 0.6 万元，假设年内生产的服务包当年能全部销售完.

（1）试写出 2026 年利润 L（万元）关于年产量 x（千个）的函数解析式；

（2）当 2026 年产量为多少千个时，企业所获利润最大？并求出最大利润.

【解析】

- （1）$L(x)=x\cdot 1000\times 0.6-R(x)-260=600x-R(x)-260$，
- 当 $0<x\leqslant 40$ 时，
- $L(x)=600x-(10x^2+100x)-260=-10x^2+500x-260$；
- 当 $x>40$ 时，
- $L(x)=600x-\left(601x+\dfrac{10000}{x}-7260\right)-260=7000-x-\dfrac{10000}{x}$；
- 综上，$L(x)=\begin{cases}-10x^2+500x-260,0<x\leqslant 40\\ 7000-x-\dfrac{10000}{x},x>40\end{cases}$；
- （2）当 $0<x\leqslant 40$ 时，$L(x)=-10x^2+500x-260=-10(x-25)^2+5990$，
- 当 $x=25$ 时，函数 $L(x)$ 有最大值 5990；
- 当 $x>40$ 时，$L(x)=7000-x-\dfrac{10000}{x}=7000-\left(x+\dfrac{10000}{x}\right)$
- $\leqslant 7000-2\sqrt{x\cdot\dfrac{10000}{x}}=7000-2\times 100=6800$，
- 当且仅当 $x=\dfrac{10000}{x}$ 时取等号，
- 所以当 $x=100$ 时，函数 $L(x)$ 有最大值 6800；
- 因为 $6800>5990$，所以 2026 年产量为 100 千个时，企业所获利润最大，
- 最大利润为 6800 万元.

21. 已知二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$.

（1）若 $f(x)>0$ 的解集为 $\{x\mid -3<x<4\}$，解关于 x 的不等式 $bx^2+2ax-(c+3b)<0$；

（2）若函数满足 $f(x+1)-f(x)=2x+2$，且 $f(0)=1$. 求 $f(x)$ 的解析式；

（3）若对任意 $x\in\mathbb{R}$，不等式 $f(x)\geqslant 2ax+b$ 恒成立，求 $\dfrac{b^2}{4(a^2+c^2)}$ 的最大值.

【解析】

- （1）由题意二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，
- 若 $f(x)>0$ 的解集为 $\{x\mid -3<x<4\}$，
- 得 -3、4 为方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根，且 $a<0$，
- 则 $\begin{cases}-3+4=-\dfrac{b}{a}\\ -3\times 4=\dfrac{c}{a}\end{cases}$，即 $b=-a$，$c=-12a$，
- 则不等式 $bx^2+2ax-(c+3b)<0$，即为 $-ax^2+2ax+15a<0(a<0)$，

- 则 $x^2-2x-15<0$，解得 $-3<x<5$，
- 所以不等式 $bx^2+2ax-(c+3b)<0$ 的解集为 $(-3,5)$；
- （2）由 $f(x)=ax^2+bx+c(a\neq 0)$，
- 则 $f(x+1)-f(x)=a(x+1)^2+b(x+1)+c-(ax^2+bx+c)=2ax+a+b$，
- 又 $f(x+1)-f(x)=2x+2$，故 $\begin{cases}2a=2\\a+b=2\end{cases}$，解得 $a=1$，$b=1$，
- 由 $f(0)=1$，得 $c=1$，所以 $f(x)=x^2+x+1$；
- （3）由题意二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，
- 若对任意 $x\in\mathbb{R}$，不等式 $f(x)\geqslant 2ax+b$ 恒成立，
- 得对任意 $x\in\mathbb{R}$，$ax^2+bx+c\geqslant 2ax+b$ 恒成立，
- 整理得 $ax^2+(b-2a)x+c-b\geqslant 0$ 恒成立，
- 因为 a 不为 0，所以 $\begin{cases}a>0\\\Delta=(b-2a)^2-4a(c-b)\leqslant 0\end{cases}$，
- 所以 $0\leqslant b^2\leqslant 4a(c-a)$，所以 $\dfrac{b^2}{4(a^2+c^2)}\leqslant\dfrac{ac-a^2}{a^2+c^2}=\dfrac{\frac{c}{a}-1}{1+\left(\frac{c}{a}\right)^2}$，
- 令 $t=\dfrac{c}{a}-1$，因为 $0\leqslant b^2\leqslant 4a(c-a)$，所以 $c\geqslant a>0\Rightarrow t\geqslant 0$，
- 若 $t=0$ 时，此时 $\dfrac{b^2}{4(a^2+c^2)}\leqslant\dfrac{\frac{c}{a}-1}{1+\left(\frac{c}{a}\right)^2}=0$，
- 若 $t>0$ 时，$\dfrac{b^2}{4(a^2+c^2)}\leqslant\dfrac{t}{1+(t+1)^2}=\dfrac{t}{t^2+2t+2}=\dfrac{1}{t+\frac{2}{t}+2}$
- $\leqslant\dfrac{1}{2\sqrt{2}+2}=\dfrac{\sqrt{2}-1}{2}$，
- 当且仅当 $t=\dfrac{2}{t}$，即 $t=\sqrt{2}$ 时，即 $c=(1+\sqrt{2})a$ 时，上式取等号.
- 综上所述，$\dfrac{b^2}{4(a^2+c^2)}$ 的最大值为 $\dfrac{\sqrt{2}-1}{2}$.